

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : 열연 (HR : Hot Rolling Coil)
 - 동의어 : 열연코일, 열연압연제품, 열연슬라브
 - MSDS Number : AA05219-0000000007
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 금속 및 합금 (열간 압연재료)
 - 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외 사용하지 마시오.
- 제조자 / 유통자 정보
 - 현대제철 주식회사
 - 판교오피스 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로117, 그레이즈 판교(GREITS PANGYO) 8층
(031-510-2114)
 - 당진제철소 : 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로1480 (041-680-0114)

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 분류되지 않음
 - 건강유해성 : 피부과민성 - 구분1
 - 발암성 - 구분2
 - 생식독성 - 구분1B
 - 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 구분2 (호흡기)
 - 환경유해성 : 수생환경 유해성 (만성독성) - 구분3
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자
 - 신호어 : 위 험 Danger



- 유해·위험문구 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
 - H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
 - H373 장기간 또는 반복노출 되면 호흡기에 손상을 일으킬 수 있음
 - H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

- 예방조치문구

예방 P261 분진/흙의 흡입을 피하십시오.

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

P260 분진/흙을 흡입하지 마시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.

대응 P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P321 적절한 응급처치를 하시오.

P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

저장 P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기 P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

○ 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성) : 자료없음

○ NFPA Rating

- 보건 : 2

화재 : 0

반응성 : 자료없음

물반응성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	함유량 (%)
철 (Fe) (Iron : Roll)	아이언 와이어(철선); 아이언 가루; 카르보닐 아이언	7439-89-6	231-096-4	81.6 ~ 90.2 %
규소 (Si) (Silicon)	Silicium; silicon powder	7440-21-3	231-130-8	0.10 ~ 2.20 %
망간 (Mn) (Manganese)	망간니즈(망간) 콜로이드	7439-96-5	231-105-1	0.10 ~ 6.80 %
니켈 (Ni) (Nickel)	니켈 선(99%), 니켈 가루	7440-02-0	231-111-4	0.10 ~ 2.20 %
크롬 (Cr) (Chromium)	CHROMIUM(METAL) POWDER	7440-47-3	231-157-5	0.10 ~ 2.20 %
구리 (Cu) (Copper)	구리 플레이크; RANEY COPPER	7440-50-8	231-159-6	0.10 ~ 1.45 %
몰리브덴 (Mo) (Molybdenum)	molybdenum powder; Molybdenum wire (99.9%)	7439-98-7	231-107-2	0.10 ~ 1.10 %
알루미늄 (Al) (Aluminium)	PYROPOWDER	7429-90-5	231-072-3	0.10 ~ 1.00 %
탄소 (C) (Carbon)	Activated carbon; Carboxyl Graphene	7440-44-0	231-153-3	0.10 ~ 1.45 %

* 위 구성성분표에 기재되지 않은 물질은 한계농도 이하이므로 제외함

4. 응급조치요령

- 눈에 들어갔을 때
 - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
 - 119 또는 응급의료기관에 연락하십시오.
 - 긴급 의료조치를 받으시오.
- 피부에 접촉했을 때
 - 비누와 물로 충분히 씻어내시오.
 - 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리시키시오.
 - 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 - 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.
 - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
 - 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
 - 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
 - 긴급 의료조치를 받으시오.

○ 흡입했을 때

- 만약 증기를 흡입하였다면 즉시, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하시오.
- 호흡이 곤란하면 산소를 공급하십시오.
- 의사와 상의하십시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

○ 먹었을 때

- 물로 구강을 씻어내시오.
- 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시키시오.
- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 의사와 상의하십시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

○ 기타 의사의 주의사항

- 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발·화재 시 대처방법

○ 적절한 소화제

- 적절한 소화제 : 물분무, 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소
- 부적절한 소화제 : 자료없음

○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 분진 또는 흡은 공기 중에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있다.
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
- 소화 후에도 재점화할 수 있음.
- 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음.
- 금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임.

○ 화재진압 시 착용할 보호구 예방조치

- 공기호흡기와 안전보호구 착용 후 화재지역으로 진입하십시오.

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하십시오(SCBA).
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오.
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하시오.

6. 누출사고 시 대처방법

○ 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항

- 모든 점화원을 제거한다(주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거).
- 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 않는다.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 오염지역을 환기하십시오.
- 적절한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.
- 분진·흙을 흡입하지 마시오.
- 오염 지역을 격리하십시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하십시오.

○ 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
- 하수구나 배수로에 물질이 유입되지 않도록 하시오.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
- 환경으로 배출하지 마시오.

○ 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.
- 분진발생이 없도록 폐기하고 수거하십시오.

- 폐기를 위해 적절한 용기에 저장하십시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오.
- 누출물을 모으십시오.
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
- 건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으십시오.
- 청결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담으십시오.

7. 취급 및 저장방법

○ 안전취급요령

- 용기 취급시 안전을 위하여 적절한 기계장치를 사용을 권장함.
- 화염, 불꽃, 스파크 등에 의한 화재를 주의하십시오.
- 작업시에는 "제8항"에 의한 적절한 개인보호구를 착용하십시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마십시오.
- 분진 발생을 방지하십시오.
- 분진·흙의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.

○ 저장방법

- 포장용기가 손상 및 오손될 수 있는 곳을 피하십시오.
- 환기가 양호하고, 직사광선이나 열원으로부터 떨어진 건조한 장소에 보관하십시오.
- 강 산화제 및 산으로부터 보호될 수 있는 곳을 선택하십시오.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

○ 화학물질의 노출기준

- 산업안전보건법 :

화학물질명	TWA	STEL
철	1mg/m ³ (철염(가용성))	-
규소	10 mg/m ³	-
망간	1 mg/m ³ (망간 및 무기화합물), (흡)	3 mg/m ³ (흡)
니켈	0.1 mg/m ³ (가용성화합물), 0.2 mg/m ³ (불용성무기화합물), 1 mg/m ³ (금속)	-
크롬	0.05 mg/m ³ (크롬광 가공(크롬산)), 0.5 mg/m ³ (금속, (2,3가)화합물)	-
구리	1 mg/m ³ (분진 및 미스트), 0.1 mg/m ³ (흡)	2 mg/m ³ (분진 및 미스트)
몰리브덴	10 mg/m ³ , 5 mg/m ³ 몰리브덴(불용성화합물)), 0.5 mg/m ³ (몰리브덴(수용성화합물))	-
알루미늄	2 mg/m ³ (알루미늄(가용성염류)) 10 mg/m ³ (알루미늄(금속분진)) 2 mg/m ³ (알루미늄(알킬)) 5 mg/m ³ (알루미늄(용접흡)) 5 mg/m ³ (알루미늄(피로파우더))	-
탄소	5mg/m ³ (활성탄)	-

- ACGIH :

화학물질명	TLV	STEL
철	-	-
규소	-	-
망간	0.02mg/m ³ (respirable), 0.1mg/m ³ (Inhalable)	-
니켈	1.5 mg/m ³ (Elemental)	-
크롬	0.5 mg/m ³ (Metallic chromium)	-
구리	0.2 mg/m ³ (Fume), 1 mg/m ³ (Dusts and mists)	-
몰리브덴	0.5 mg/m ³ (Soluble compounds), 10 mg/m ³ , 3 mg/m ³ (Metal and insoluble compounds)	-
알루미늄	1 mg/m ³	-
탄소	-	-

- BEI :

화학물질명	BEI
철	-
규소	-
망간	-
니켈	5 µg/L(Nickel in urine after exposure to elemental Nickel and poorly soluble compounds)
크롬	0.7 µg/L(Total chromium in urine)
구리	-
몰리브덴	-
알루미늄	-
탄소	-

○ 공학적 관리 (필요한 부대시설) :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오.

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 :

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오.

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

노출농도가 10 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.

노출농도가 25 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오.

노출농도가 50 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.

노출농도가 1,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오.

노출농도가 10,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오.

- 눈 보호 :

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위

하여 통기성 고글을 착용하십시오.

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보안경, 보안면을 착용하십시오.

- 손 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오.

- 신체 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑/보호복/보안경/보안면/귀마개를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

○ 물리적 상태

- 정상 : 고 체 (Coil) at 20 °C

- 색상 : 회색, 은색, 은백색

○ 냄새 : 자료없음

○ 냄새역치 : 자료없음

○ 수소이온농도 (pH) : 6.5 ~ 7.5 at 20 °C ※ Sample : H₂O = 1 : 5 (V/V)

○ 녹는점/어는점 : 1,538 °C (Iron) ※ from US NLM / ECHA

○ 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 2,861 °C (Iron) ※ from US NLM / ECHA

○ 인화점 (Flash Point) : 93 °C 이하에서 인화되지 않음(신속평형법)

○ 발화점 (Autoignition temperature) : 200 °C 이하에서 자연발화되지 않음

○ 증발속도 : 자료없음

○ 인화성(고체,기체) : 폭발하한농도(MEC): >1000 g/m³ (점화 없음)

분진폭발지수(Kst): 측정 불가 (폭발 반응 없음)

최소착화에너지(MIE): >1000 mJ (착화 안됨)

따라서 본 제품은 GHS기준에 따라 인화성 고체에 해당하지 않는 것으로 판단하여 해당 분류를 적용하지 않음.

○ 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

○ 연소특성

- 연소속도 : 자료없음

○ 증기압 : 자료없음

○ 용해도 : 비수용성 at 20 °C

○ 증기밀도 : 자료없음

○ 비중 : 7.0 ~ 8.0 at 20 °C

○ n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음

○ 자연발화온도 : 15 ~ 25 °C에서 자연발화를 일으키지 않음

○ 분해온도 : 자료없음

○ 점도 : 자료없음

○ 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

○ 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 상온상압조건에서 안정적임.
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
- 소화 후에도 재점화할 수 있음.
- 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.
- 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음.
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
- 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
- 분진, 흡은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음.
- 금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임.
- 산화시 철, 기타 합금원소를 포함한 흡이 발생할 수 있음

○ 피해야 할 조건

- 분진의 형성은 피할 것.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연

○ 피해야 할 물질

- 강산, 강염기.
- 가연성 물질, 환원성 물질.

○ 화재상태에서 생성되는 유해성물질

- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 부식성/독성 흡.

11. 독성에 관한 정보

○ 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 호흡기에 손상을 일으킬 수 있음

○ 급성독성

- 경구 : 분류되지 않음 (ATEmix = 91,958.32 mg/kg)

물질명	독성정보	출처
철	LD ₅₀ = 98,600 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 401) (Read across: hydrogen reduced iron powder)	※ from ECHA
규소	LD ₅₀ > 5,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 401, GLP) (Read across: 7631-86-9)	※ from ECHA
망간	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 420, GLP)	※ from ECHA
니켈	LD ₅₀ > 9,000 mg/kg	※ from OECD SIDS
크롬	LD ₅₀ > 5,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 420, GLP) (Read across: Chromium oxide)	※ from ECHA
구리	LD ₅₀ > 2,500 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 423, GLP) (Read across: Copper oxide)	※ from ECHA
몰리브덴	LD ₅₀ = 4,233 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 401, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	LD ₅₀ > 15,900 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 401, GLP) (Read across: Fumed alumina)	※ from ECHA
탄소	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 423, GLP)	※ from ECHA

- 경피 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	자료 없음	
규소	LD ₅₀ > 5,000 mg/kg (토끼(rabbit)) (Read across: 7631-86-9)	※ from ECHA
망간	자료 없음	
니켈	자료 없음	
크롬	자료 없음	
구리	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 402, GLP) (Read across: Coated copper flakes)	※ from ECHA
몰리브덴	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 402, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	자료 없음	
탄소	자료 없음	

- 흡입 : 분류되지 않음 (ATEmix = 75.59 mg/L / 4hr)

물질명	독성정보	출처
철	LC ₅₀ > 0.375 mg/L air / 4hr (랫트(rat)) (Read across: carbonyl iron)	※ from ECHA
규소	자료 없음	
망간	LC ₅₀ = 5.14 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 403, GLP)	※ from ECHA
니켈	자료 없음	
크롬	LC ₅₀ > 5.41 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 403, GLP) (Read across: 1308-38-9)	※ from ECHA
구리	LC ₅₀ > 5.11 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 436, GLP) (Read across: Coated copper flakes)	※ from ECHA
몰리브덴	LC ₅₀ > 5.1 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 403, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	LC ₅₀ > 0.888 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 403)	※ from ECHA
탄소	LC ₅₀ > 2.125 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 403)	※ from ECHA

○ 피부자극성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	비자극성 (토끼(rabbit), OECD Guideline 404, GLP) (Read across: bayferrox-schwarz 350 fluessig)	※ from ECHA
규소	비자극성 (토끼(rabbit), OECD Guideline 404, GLP) (Read across: 7631-86-9)	※ from ECHA
망간	비자극성, 시험 물질은 재구성된 인간 표피 모델 EPISKIN™에 대해 자극성이 없는 것으로 간주되었음 (EU method B.46, GLP)	※ from ECHA
니켈	불용성 니켈 금속은 연구에서 피부 자극을 일으키지 않았으며, 니켈 금속은 피부 자극제로 간주되지 않음	※ from OECD SIDS
크롬	비자극성 (토끼(rabbit), OECD Guideline 404, GLP) (Read across: Chromium oxide)	※ from ECHA
구리	시험 물질을 세 마리 래빗의 온전한 피부에 4시간 동안 반 페쇄로 도포한 결과 피부 자극의 증거가 발견되지 않음 (토끼(rabbit), OECD Guideline 404, GLP) (Read across: Coated copper flakes)	※ from ECHA
몰리브덴	비자극성, erythema score = 0, edema score = 0 (토끼(rabbit), OECD Guideline 404, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	비자극성, (토끼(rabbit), OECD Guideline 404) (Read across: 1344-28-1)	※ from ECHA
탄소	비자극성, 72시간 이내에 활성탄 도포 후 홍반 또는 부종 효과 없음 (토끼(rabbit), OECD Guideline 404, GLP)	※ from ECHA

○ 눈 자극성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	비자극성 (토끼(rabbit), OECD Guideline 405) (Read across: Bayferrox-Schwarz 350 fluessig)	※ from ECHA
규소	비자극성 (토끼(rabbit), OECD Guideline 405, GLP) (Read across: 7631-86-9)	※ from ECHA
망간	시험 물질은 재구성된 인간 각막 상피 모델인 SkinEthic에 대해 무자극성(NI)인 것으로 밝혀졌음 (GLP)	※ from ECHA
니켈	눈 부위의 피부염 사례는 니켈 안경테와의 접촉으로 인해 발생했지만 눈 자체는 관련되지 않았음	※ from HSDB
크롬	시험 1시간 후에 두 동물의 결막이 약간 붉어지는 것만이 관찰되었으며 24시간 후에는 자극의 징후가 보이지 않았음 (토끼(rabbit), OECD Guideline 405, GLP) (Read across: Chromium oxide)	※ from ECHA
구리	약간 자극적임. 눈 자극을 유발할 수 있는 약간의 잠재성이 있음 (토끼(rabbit), OECD Guideline 405, GLP) (Read across: Coated copper flakes)	※ from ECHA
몰리브덴	비자극성, cornea opacity score = 0, iris score = 0, conjunctivae score = 0.33, chemosis score = 0.33 (토끼(rabbit), OECD Guideline 405, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	비자극성 (토끼(rabbit), OECD Guideline 405, GLP) (Read across: 21645-51-2)	※ from ECHA
탄소	비자극성, cornea opacity score = 0, iris score = 0, conjunctivae score = 0.67, chemosis score = 0.22 (토끼(rabbit), OECD Guideline 405, GLP)	※ from ECHA

○ 호흡기 과민성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	자료 없음	
규소	자료 없음	
망간	자료 없음	
니켈	자료없음	
크롬	자료없음	
구리	자료 없음	
몰리브덴	자료 없음	
알루미늄	비과민성 (마우스(mouse)) (Read across: 1344-28-1)	※ from ECHA
탄소	자료 없음	

○ 피부과민성 : 구분1

물질명	독성정보	출처
철	비과민성 (기니피그(guinea pig)) (Read across: 1309-37-1 etc)	※ from ECHA
규소	자료 없음	
망간	비과민성 (마우스(mouse), OECD Guideline 429, GLP)	※ from ECHA
니켈	니켈 금속은 민감한 개인의 접촉 피부염의 원인으로 잘 알려져 있으며, EU CLP 분류결과 피부과민성 구분1로 분류되어 있음	※ from HSDB
크롬	자료 없음	
구리	자료 없음	
몰리브덴	비과민성 (기니피그(guinea pig), OECD Guideline 406, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	비과민성 (기니피그(guinea pig)) (Read across: 1344-28-1)	※ from ECHA
탄소	비과민성 (마우스(mouse), OECD Guideline 429, GLP)	※ from ECHA

○ 생식세포 변이원성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	In vitro - 양성 (mouse lymphoma cells L5178Y, in vitro mammalian cell gene mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 476) (Read across: electrolytic iron powder)	※ from ECHA
규소	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, In vitro bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471) (Read across: Synthetic amorphous silica) In vivo - 음성 (랫드(rat)) (Read across: amorphous silica)	※ from ECHA
망간	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP) (Read across: manganese chloride) In vivo - 음성 (마우스(mouse), micronucleus assay, OECD Guideline 474, GLP) (Read across: manganese chloride tetrahydrate)	※ from ECHA
니켈	In vitro - 양성 영향은 일반적으로 염색체 영향(염색체 이상, 자매 염색분체 교환), 세포 형질전환 시험, DNA 손상 및 복구 시험에서 나타났음. 특히 염화니켈의 경우 유전자 돌연변이에 대한 양성 결과가 있었지만 일부의 양성 결과는 점 돌연변이 이외의 유전적 사건으로 인한 것일 수 있음 In vivo - 전반적으로 가용성 니켈 화합물(황산니켈, 염화니켈, 이질산니켈)과 탄산니켈은 생체 내 체세포에서 유전독성이 있는 것으로 간주됨. 따라서 생식 세포가 영향을 받을 가능성을 배제할 수 없음. 니켈 금속에 대한 이용 가능한 데이터는 니켈 금속의 생체 내 유전독성에 대한 직접적인 결론을 도출하기에는 부적절했음 (Read across: nickel compounds (nickel sulfate, nickel chloride, nickel dinitrate))	※ from OECD SIDS
크롬	In vitro - 음성 (Chinese hamster, mammalian cell gene mutation test, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 476) (Read across: 27882-76-4) In vivo - 음성 (마우스(mouse), micronucleus assay, OECD Guideline 474, GLP) (Read across: Chromium(III) oxide)	※ from ECHA
구리	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA102, bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP) (Read across: 7758-99-8) In vivo - 음성 (마우스(mouse), micronucleus assay, EU Method B.12, GLP) (Read across: 7758-99-8)	※ from ECHA
몰리브덴	In vitro - 음성 (S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98 and TA 100, bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP) In vivo - 음성 (랫드(rat), mammalian erythrocyte micronucleus test, OECD Guideline 474, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	In vitro - 음성 (Mouse Lymphoma Cell L5178Y, mammalian cell gene mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 476, GLP) (Read across: 21645-51-2) In vivo - 음성 (rat, micronucleus assay, OECD Guideline 474, GLP) (Read across: 21645-51-2)	※ from ECHA
탄소	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, TA 102, bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP)	※ from ECHA

○ 발암성 : 구분2

물질명	독성정보	출처
철	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
규소	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
망간	ACGIH - A4 고용노동부 고시, IARC, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
니켈	고용노동부 고시 - 발암성1A (니켈(가용성화합물), 니켈(불용성 무기 화합물)), 발암성2 (니켈(금속)) IARC - Group2B ACGIH - A5 NTP - R (Metallic Nickel) EU CLP - Carc. 2 EU CLP 분류결과 발암성 구분2로 분류되어 있음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
크롬	고용노동부 고시 - 발암성1A(크롬광 가공(크롬산), 해당없음(금속)) IARC - Group3 ACGIH - A4 (Cr(III)) A1 (Cr(VI)) NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
구리	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
몰리브덴	ACGIH - A3 (Soluble compounds) 고용노동부 고시 - 발암성2(수용성 화합물), 해당없음(불용성 화합물) IARC, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
알루미늄	ACGIH - A4 (알루미늄 금속 및 불용성 화합물) 고용노동부 고시, IARC, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
탄소	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP

○ 생식독성 : 구분 1B

물질명	독성정보	출처
철	자료 없음	
규소	생식독성 관련 영향이 없음 (랫드(rat), OECD Guideline 478) (Read across: 10101-39-0)	※ from ECHA
망간	마우스의 최기형성 시험 결과, 배아 치사, 기형태아(뇌탈출)가 보이는 증상이 있어 구분1B로 분류함	※ from NITE
니켈	황산니켈, 염화니켈, 질산니켈, 탄산니켈 및 니켈금속의 NOAEL = 2.2 mg/kg (생식독성), 1.1 mg/kg (발달독성), 생식력에 대한 NOAEL은 아마도 더 높아질 수 있다는 것에 유의해야 하며, 이 경우 NOAEL을 니켈 금속에 적용할 때 황산니켈에 비해 금속의 낮은 생체이용률을 고려해야 함 (OECD Guideline 416) (Read across: nickel sulfate)	※ from OECD SIDS
크롬	산화크롬(III)을 사용한 13주의 랫드 흡입 독성 연구에서는 시험된 최고 용량에서도 난소 또는 고환 무게, 정자 운동성, 형태 또는 농도에 어떠한 변화도 일으키지 않았음 (랫드(rat), similar to OECD Guideline 413) (Read across: Chromium(III) oxide)	※ from ECHA
구리	어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았음 (랫드(rat), OECD Guideline 416, GLP) (Read across: 7758-99-8)	※ from ECHA
몰리브덴	발정 주기, 정자 매개변수, 짝짓기, 생식력, 임신, 새끼 크기, 새끼 생존, 성장 또는 출생 후 발달에 대한 용량 관련 효과가 유의하지 않은 것으로 나타난 바와 같이, 어느 세대의 어떤 용량 수준에서도 생식 기능에 대한 부작용은 관찰되지 않았음 (랫드(rat), OECD Guideline 416, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	생식 행동에 대한 부작용 없음, 생식, 번식 및 초기 출생 후 발달 독성은 수컷과 암컷에 대해 1,000 mg/kg bw에서 관찰되지 않음 (랫드(rat), OECD Guideline 422, GLP) (Read across: Aluminium chloride basic, 1327-41-9)	※ from ECHA
탄소	자료 없음	

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	250 mg/m ³ 의 호흡 가능한 철 분말(카르보닐 철)에 6시간 노출되어도 사망에 이르지 않음 (랫드(rat)) (Read across: carbonyl iron)	※ from ECHA
규소	5,000 mg/kg을 노출 시켰지만 전신 또는 장기 독성의 영향은 관찰되지 않음 (랫드(rat))	※ from ECHA
망간	급성 흡입독성 시험 결과, 4시간 시험 후 챔버에서 꺼낸 동물에서 구부정한 자세와 입모 증상이 짧은 기간 동안 흔히 관찰됨 (LC50 = 5.14 mg/L air / 4hr (랫드(rat), OECD Guideline 403, GLP))	※ from ECHA
니켈	용해성 및 불용성 니켈 화합물의 단기간 반복 흡입은 후각 및 폐 상피의 병변과 관련이 있음. 5가지 니켈 화합물에 대한 단일 흡입 노출 후 호흡기 자극에 관한 데이터는 발견되지 않았음	※ from OECD SIDS
크롬	시험물질 투여 15분 후 모든 동물에서 타액분비 증가가 나타나 약 8시간 동안 지속되었음. 1마리의 수컷과 1마리의 암컷 랫드의 모피는 위관영양술 후 8시간 동안 형클어졌음 (랫드(rat), OECD Guideline 420, GLP) (Read across: Chromium oxide)	※ from ECHA
구리	2,000 mg/kg를 투여한 동물에서 기록된 전신 독성 징후는 굵은 자세, 무기력, 발기, 설사, 호흡수 감소, 호흡 곤란, 사지 창백, 수척, 발끝 걸음걸이 및 녹색으로 얼룩진 배설물이었음. 200 mg/kg로 노출된 한 수컷에서 투여 당일 및 투여 후 하루 동안 웅크린 자세가 관찰됐음. 200 mg/kg로 노출된 동물에서 전신 독성의 다른 징후는 관찰되지 않았음 (랫드(rat), OECD Guideline 423, GLP) (Read across: Coated copper flakes)	※ from ECHA
몰리브덴	모든 쥐에서 투여 후 5분 이내에 그리고 남은 1일 동안 입모 증상이 관찰되었으며, 연구 중에 죽은 쥐를 부검한 결과 거시적 이상이 발견되지 않았음 (랫드(rat), OECD Guideline 401, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	1,000 ~ 10,000 mg/kg의 용량에서 독성 영향이 나타나지 않았으나, 용량 15,900 mg/kg에서 투여 직후 우울증, 호흡 곤란 및 입모(수컷)의 임상 징후가 나타났음 (랫드(rat)), OECD Guideline 401) (Read across: Fumed alumina)	※ from ECHA
탄소	동물은 힘든 호흡과 간헐적인 혈떡거림을 나타냈음. 점액성 비강 분비물을 제거했을 때, 타액 분비, 빠르거나 힘든 호흡, 혈떡거림, 건조하거나 습한 가래, 활동 감소, 젖거나 형클어진 항문 생식기 털이 관찰되었음. 시험 물질 노출과 관련된 호흡기 점막의 자극이 관찰되었으며 부검 시 잔류 폐 변색이 관찰되었음. (랫드(rat), OECD Guideline 403)	※ from ECHA

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 구분2 (호흡기)

물질명	독성정보	출처
철	Carbonyl iron의 아급성 흡입 연구 결과, 50과 250 mg/m ³ 에서 랫드는 증가된 세포증식, 비대, 비후뿐만 아니라 폐에 명확한 염증성 반응을 나타냈으며, 전신영향은 조사되지 않음 (랫드(rat))	※ from ECHA
규소	임상 폐개 변수 및 사망률은 관찰되지 않음. 매우 경미한 염증을 나타내는 폐포 과립구 침윤 및 간질성 단백 세포 침윤이 가장 높은 용량 수준(16 mg/m ³)에서 관찰됨. 그 영향은 1년의 추적 기간동안 지속됨. 또한, 장기 추적 관찰기간동안 16 mg/m ³ 규소 그룹에서 진행성 육아 종성 염증과 섬유화가 관찰됨 (랫드(rat), OECD Guideline 413, GLP)	※ from ECHA
망간	수컷과 암컷 모든 군(대조군 포함)에서 최소~경미한 국소성, 다초점성, 미만성 또는 미만성 폐포 조직구증(alveolar histiocytosis)의 발생률이 용량 의존적으로 증가하였으며, 이러한 소견은 회복 기간 종료 후에도 여전히 관찰되었음 위의 소견에 따라, 폐는Mn 금속 분말 노출의 주된 표적 기관으로 간주되었으며, 이는 주로 폐가 입국항(port of entry) 역할을 하기 때문임, 소견의 가역성(reversibility)이 일부 관찰되었으나, 4주 회복 기간은 모든 소견의 완전한 회복을 입증하기에는 충분하지 않은 것으로 판단됨	※ from ECHA
니켈	반복 또는 장기간 접촉은 피부 과민성을 유발할 수 있으며, 반복 또는 장기간 흡입하면 천식을 유발할 수 있음. 물질은 호흡기에 영향을 미칠 수 있고, 이것은 기도의 만성 염증과 섬유증을 유발할 수 있음 EU CLP 분류결과 특정표적장기 독성 (반복노출) 구분1로 분류되어 있음	※ from HSDB
크롬	이 연구에 사용된 산화크롬의 투여량은 비교적 높았지만 독성 징후는 관찰되지 않았음 (NOAEL = ca. 1,368 mg/kg bw/day) (랫드(rat)) (Read across: Chromium(III) oxide)	※ from ECHA
구리	이 연구의 가장 중요한 결과는 노출 수준에 따라 폐에서 대식세포의 출현, 기관지폐포 세척액 및 혈액에서 호중구 수의 증가, 기관지폐포 세척액에서 LDH 및 단백질 수준의 증가였음. 폐에서 염증 점수(호중구 우세 염증)의 증가가 관찰되었으며(가장 높은 점수는 "가벼움"), 습윤/건조 폐 중량 비율은 감소했음(높은 노출 수준만 해당). 수컷의 고농도 및 중농도 노출에서 일부 비강에 대한 소견이 보고됨 (랫드(rat), OECD Guideline 412, GLP) (Read across: Cu ²⁺ as cuprous oxide)	※ from ECHA
몰리브덴	식이 투여한 결과, 동물의 체중 증가가 감소하였으며, 그 효과는 남성에서 더 심했음. 남성의 경우 이는 부분적으로 음식 섭취량이 약간 감소했기 때문일 수 있음. 투여 완료 후 일. 처리된 모든 동물에서 생식선, 발정 주기 또는 정자 분석에서 부작용이 관찰되지 않았음 (랫드(rat), OECD Guideline 408, GLP)	※ from ECHA
알루미늄	낮은 용량 수준에서 폐에서 측정 가능한 알루미늄이 관찰되었지만, 사용된 민감한 종말점에도 불구하고 부작용은 나타나지 않았다. NOAEC = 3 mg/m ³ (랫드(rat), OECD Guideline 412) (Read across: aluminium oxyhydroxide)	※ from ECHA
탄소	3.33 mg/m ³ 및 7.29 mg/m ³ 용량 수준에서 관찰되는 폐 호중구의 최소 증가를 기반으로 하는 아주 약간의 폐 염증 변화는 정상 생리학적 범위 내의 반응으로 간주됨 (랫드(rat), OECD Guideline 413, GLP)	※ from ECHA

○ 흡인 유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

○ 생태독성

급성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

만성 수생환경 유해성 : 구분3 (만성1인 성분의 함량에 가중치 100을 곱한값이 25% 이상)(구리)

- 어 류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 5.44 mg/L)

물질명	독성정보	출처
철	LC ₅₀ = 8.65 mg/L (96hr, Oncorhynchus mykiss)	※ from ECHA
규소	LC ₅₀ = 552.189 mg/L (96hr)	※ from EPI SUITE
망간	LC ₅₀ > 3.6 mg/L (96hr, OECD Guideline 203, GLP, Oncorhynchus mykiss)	※ from ECHA
니켈	LC ₅₀ = 40 mg/L (96hr)	※ from GESTIS
크롬	LC ₅₀ = 40.5 mg/L (96hr)	※ from GESTIS
구리	LC ₅₀ = 0.164 mg/L (96hr, Oncorhynchus mykiss) / NOEC = 0.066 mg/L (270d, Pimephales promelas)	※ from ECHA
몰리브덴	LC ₅₀ = 609.1 mg/L (96hr, OECD Guideline 203, Pimephales promelas)	※ from ECHA
알루미늄	LC ₅₀ > 218.64 mg/L (96hr, GLP, Pimephales promelas)	※ from ECHA
탄소	LC ₅₀ = 165.536 mg/L (96hr)	※ from EPI SUITE

- 갑각류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 2.29 mg/L)

물질명	독성정보	출처
철	EC ₅₀ > 100 mg/L (48hr, OECD Guideline 202, GLP, daphnia magna) (Read across: 1309-37-1)	※ from ECHA
규소	자료 없음	
망간	EC ₅₀ > 1.6 mg/L (48hr, OECD Guideline 202, GLP, daphnia magna)	※ from ECHA
니켈	자료 없음	
크롬	EC ₅₀ = 13.1 ~ 14.7 mg/L (48hr, OECD Guideline 202, daphnia magna) (Read across: 10025-73-7)	※ from ECHA
구리	EC ₅₀ = 0.0338 mg/L (48hr, daphnia magna) / NOEC = 0.3 mg/L (28d, Oncorhynchus mykiss)	※ from ECHA
몰리브덴	EC ₅₀ = 2,847.5 mg/L (48hr)	※ from ECHA
알루미늄	EC ₅₀ ≥ 1.5 mg/L (48hr, Ceriodaphnia dubia)	※ from ECHA
탄소	자료 없음	

- 조 류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 1.80 mg/L)

물질명	독성정보	출처
철	EC ₅₀ = 18 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, Raphidocelis subcapitata)	※ from ECHA
규소	EC ₅₀ = ca. 250 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, Pseudokirchneriella subcapitata) (Read across: 10213-79-3)	※ from ECHA
망간	EC ₅₀ = 4.5 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, GLP, desmodesmus subspicatus)	※ from ECHA
니켈	자료 없음	
크롬	EC ₅₀ = 8.75 mg/L (72hr, algae)	※ from GESTIS
구리	EC ₅₀ = 0.032 ~ 0.245 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, pseudokirchneriella subcapitata) (Read across: Coated copper flakes)	※ from ECHA
몰리브덴	자료 없음	
알루미늄	EC ₅₀ ≥ 0.2657 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, Pseudokirchneriella subcapitata)	※ from ECHA
탄소	EC ₅₀ = 39.195 mg/L (96hr)	※ from EPI SUITE

○ 잔류성 및 분해성

물질명	독성정보	출처
철	log Kow = -0.77 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
규소	log Kow = 57 ~ 77 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
망간	log Kow = 0.23 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
니켈	log Kow = -0.57 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
크롬	log Kow = 0.23 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
구리	log Kow = -0.57 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from ICSC / EPI SUITE
몰리브덴	log Kow = 0.23 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
알루미늄	log Kow = 0.33 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
탄소	log Kow = 0.78 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE

○ 생물 농축성

물질명	독성정보	출처
철	BCF = 0.03 ~ 0.08 L/kg	※ from HSDB
규소	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
망간	BCF = 61 L/kg	※ from ECHA
니켈	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
크롬	BCF ≥ 1 L/kg	※ from ECHA
구리	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
몰리브덴	BCF = 4.9 L/kg	※ from ECHA
알루미늄	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
탄소	BCF = 2.433 L/kg	※ from EPI SUITE

○ 토양 이동성

물질명	독성정보	출처
철	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
규소	Koc = 3.979	※ from EPI SUITE
망간	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
니켈	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
크롬	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
구리	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
몰리브덴	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
알루미늄	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
탄소	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE

○ 기타 유해 영향 :

- 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기 시 주의사항

○ 폐기방법

- 폐기물 관리법 및 기타 관련 규정에 따라 허가 받은 산업폐기물 처리업체를 통해 적절하게 처리하시오.

○ 폐기 시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

○ UN 위험물운송규정 (UN RTDG)

- UN No. : 해당없음 Class : 해당없음

○ 적정 선적명 : 해당없음

○ 용기등급 : 해당없음

○ 해양오염물질 : 비해당

○ 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 화재 시 비상조치 : 해당없음
- 유출 시 비상조치 : 해당없음

15. 법적 규제현황

- 산업안전보건법: 관리대상유해물질, 작업환경측정 대상 유해인자, 특수건강진단 대상 유해인자, 허용기준 이하 유지 대상 유해인자

규제 항목	대상 물질
관리대상유해물질	철, 크롬, 니켈, 망간, 구리, 알루미늄
특별관리물질	해당 없음
작업환경측정 대상 유해인자	크롬(6개월), 니켈(6개월), 망간(6개월), 구리(6개월), 알루미늄(6개월)
특수건강진단 대상 유해인자	크롬(12개월), 니켈(12개월), 망간(12개월), 구리(12개월), 알루미늄(12개월)
노출기준설정물질	철, 탄소, 규소, 크롬, 니켈, 망간, 몰리브덴, 구리, 알루미늄
허용기준 이하 유지 대상 유해인자	니켈, 망간
공정안전보고서(PSM) 제출 대상 유해·위험물질	해당 없음
금지물질	해당 없음
허가대상물질	해당 없음

- 화학물질관리법 : 생태유해성물질

규제 항목		대상 물질
인체등유해성물질	인체급성유해성물질	해당 없음
	인체만성유해성물질	해당 없음
	생태유해성물질	구리(2025-1-1247, 1%)
제한물질		해당 없음
금지물질		해당 없음
허가물질		해당 없음
사고대비물질		해당 없음

- 위험물안전관리법 : 자료없음

규제 항목	대상 물질
철	제2류 가연성고체의 철분, 500 kg
규소	제2류 가연성고체의 금속분, 500 kg
망간	제2류 가연성고체의 금속분, 500 kg
니켈	비위험물
크롬	제2류 가연성고체의 금속분, 500 kg
구리	비위험물
몰리브덴	제2류 가연성고체의 금속분, 500kg
알루미늄	제2류 가연성고체의 금속분, 500 kg
탄소	비위험물

- 폐기물관리법

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법 시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장 폐기물에 해당됨
- 지정폐기물 : 철, 탄소, 규소, 니켈, 몰리브덴, 구리, 알루미늄

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

물질명	규제 내용
철	기준화학물질(KE-21059)
규소	기준화학물질(KE-31029)
망간	기준화학물질(KE-22999)
니켈	기준화학물질(KE-25818)
크롬	기준화학물질(KE-05970)
구리	기준화학물질(KE-08896)
몰리브덴	기준화학물질(KE-25427)
알루미늄	기준화학물질(KE-00881)
탄소	기준화학물질(KE-04671)

○ 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당 없음
- EU 분류정보 :

	확정분류결과	위험문구
철	분류되지 않음	-
규소	분류되지 않음	-
망간	분류되지 않음	-
니켈	Skin Sens. 1, Carc. 2, STOT RE 1 / Skin Sens. 1, Carc. 2, STOT RE 1, Aquatic Chronic 3 (nickel powder [particle diameter < 1 mm])	H351, H372, H317 / H351, H372, H317, H412 (nickel powder [particle diameter < 1 mm])
크롬	분류되지 않음	-
구리	Aquatic Chronic 2 (granulated copper; [particle length: from 0,9 mm to 6,0 mm; par-ticle width: from 0,494 to 0,949 mm])	H411
몰리브덴	분류되지 않음	-
알루미늄	Flam. Sol. 1, Water-react. 2 (aluminium powder (stabilised))/ Pyr. Sol. 1, Water-react. 2 (aluminium powder (pyrophoric))	H228, H261 / H250, H261
탄소	분류되지 않음	-

16. 그 밖의 참고사항

- 최초 작성일자 : 2017. 07. 18.
- 개정번호 : 4
- 개정일자 : 2025. 12. 31
- 참고자료의 출처
 - ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
 - US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
 - HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>

- CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
- JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
- KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency, <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
- KFI : Korea Fire Institute, <https://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
- Chemical Substance Information Processing System : <https://kreach.mcee.go.kr/repwrt/index.do>
- EPI Suite : Estimation Programs Interface Suite,
<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-estimation-program-interface>
- GESTIS, <https://gestis-database.dguv.de/search>
- PubChem, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- UN RTDG : Recommendations on the transport of dangerous goods

○ 문의

- 현대제철 (주) SHE 본부 안전보건기획팀 (031-510-3024)
- 현대제철 (주) 분말기술개발팀 (041-680-5430)

- 끝 -